

ಸಸ್ಯಗಳ ಏಣಿ ಹತ್ತೋಣ

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 3 · ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಹಸಿರು ಏಣಿ

ಪ್ರೊ. BAIO ಎತ್ತರದ ಹಸಿರು ಏಣಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದರು. "ಸಸ್ಯಗಳು ಸರಳದಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತುತ್ತವೆ: **algae**, **bryophytes**, **pteridophytes**, **gymnosperms** ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ **angiosperms**." ಬಿಂದು ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಳು — ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಗುಂಪುಗಳು: Algae → Bryophytes → Pteridophytes → Gymnosperms → Angiosperms.



ಶೈವಲಗಳ ಬಣ್ಣದ ಪಾರ್ಟಿ

ಮೂರು ಶೈವಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಸಿರು **Chlorophyceae** ಪಿಷ್ಟ (starch) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಂದು **Phaeophyceae** laminarin ಮತ್ತು mannitol ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ fucoxanthin ಧರಿಸಿತ್ತು. ಕೆಂಪು **Rhodophyceae** r-phycoerythrin ತೋರಿಸಿ **floridean starch** ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಹಸಿರು: chlorophyll a, b · ಕಂದು: chlorophyll a, c + fucoxanthin · ಕೆಂಪು: chlorophyll a, d + r-phycoerythrin.



ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶೈವಲಗಳು

"ನಾವು ಉಪಯುಕ್ತ!" ಎಂದವು ಶೈವಲಗಳು. "ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಇಂಗಾಲದ ಅರ್ಧಭಾಗ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ." Gelidium ನಿಂದ ಬರುವ **Agar** ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಭರಿತ **Chlorella** ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ. Algin ಮತ್ತು carrageen ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ನಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Agar — Gelidium, Gracilaria · Algin — ಕಂದು ಶೈವಲ · Carrageen — ಕೆಂಪು ಶೈವಲ · Chlorella — ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಭರಿತ ಆಹಾರ.



ಪುಟ 4 / 8

ಸಸ್ಯಲೋಕದ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು

ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಮತ್ತು liverworts — **bryophytes** — ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. "ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು; ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು." ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ದೇಹ **gametophyte**. **Sphagnum** ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿತು, "ನಾನು peat ಎಂಬ ಇಂಧನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Bryophytes ನಲ್ಲಿ gametophyte ಪ್ರಧಾನ; sporophyte ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ. Marchantia ಒಂದು liverwort; Funaria ಒಂದು moss.



ಪುಟ 5 / 8

ಮೊದಲ ಕೊಳವೆಗಳು

ಮೂರನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಜರೀಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು — **xylem** ಮತ್ತು **phloem**. "ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶವಿರುವ ಮೊದಲ ಭೂಸಸ್ಯಗಳು ನಾವು!" ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ಯ **sporophyte**. Selaginella ಮತ್ತು Salvinia ಎರಡು ಬಗೆಯ ಬೀಜಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು — ಅವು **heterosporous**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Pteridophytes: xylem ಮತ್ತು phloem ಇರುವ ಮೊದಲ ಭೂಸಸ್ಯಗಳು. Heterospory ಬೀಜ ಸ್ವಭಾವದತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ.



ಪುಟ 6 / 8

ಬೆತ್ತಲೆ ಬೀಜಗಳು

ನಾಲ್ಕನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು — **gymnosperms**. "ನಮ್ಮ ಅಂಡಕಗಳನ್ನು ಅಂಡಾಶಯ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀಜಗಳು ಬೆತ್ತಲೆ." **Cycas** ನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ cyanobacteria ಇರುವ **coralloid roots** ಇದ್ದವು. Pinus ಗೆ **mycorrhiza** ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಂಗಾತಿಗಳಿದ್ದವು. Sequoia ಭೂಮಿಯ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Gymnosperms ಗೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಬೀಜಗಳು. Cycas — coralloid roots · Pinus — mycorrhiza, ಸೂಜಿ ಎಲೆಗಳು · Sequoia — ಅತಿ ಎತ್ತರ.



ಪುಟ 7 / 8

ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದ್ದವು — **angiosperms**. "ನಮ್ಮ ಬೀಜಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ!" ಕೊಳದಿಂದ ಪುಟ್ಟ **Wolffia** ಕೈಬೀಸಿತು, **Eucalyptus** ಮೋಡಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರ **double fertilisation**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Angiosperms: ಬೀಜಗಳು ಹಣ್ಣಿನೊಳಗೆ. Wolffia ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು; Eucalyptus 100 m ಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.



ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ

ಪ್ರೊ. BAIO ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. "ಅನೇಕ ಶೈವಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ haploid gametophyte ಪ್ರಧಾನವಾದರೆ ಚಕ್ರ **haplontic**. ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ diploid sporophyte ಪ್ರಧಾನವಾದರೆ **diplontic**. Bryophytes ಮತ್ತು pteridophytes ಎರಡನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ — ಅವು **haplo-diplontic**."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Haplontic — ಅನೇಕ ಶೈವಲಗಳು · Diplontic — gymnosperms ಮತ್ತು angiosperms · Haplo-diplontic — bryophytes, pteridophytes.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

algae p.1 · bryophytes p.1 · pteridophytes p.1 · gymnosperms p.1 · angiosperms p.1 · Chlorophyceae p.2 · Phaeophyceae p.2 · Rhodophyceae p.2 · floridean starch p.2 · Agar p.3 · Chlorella p.3 · gametophyte p.4 · Sphagnum p.4 · xylem p.5 · phloem p.5 · sporophyte p.5 · heterosporous p.5 · Cycas p.6 · coralloid roots p.6 · mycorrhiza p.6 · Wolffia p.7 · Eucalyptus p.7 · double fertilisation p.7 · haplontic p.8 · diplontic p.8 · haplo-diplontic p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. "ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು":

- Algae
- Bryophytes
- Pteridophytes
- Gymnosperms

2. Agar ಇದರಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ:

- Gelidium
- Laminaria
- Chlorella
- Spirogyra

3. ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶವಿರುವ ಮೊದಲ ಭೂಸಸ್ಯಗಳು:

- Bryophytes
- Pteridophytes
- Algae
- Fungi

4. Coralloid roots ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ:

- Pinus
- Cycas
- Wolffia
- Funaria

5. ಕೆಂಪು ಶೈವಲಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ:

- Starch
- Laminarin
- Floridean starch
- Glycogen

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Bryophytes · 2-Gelidium · 3-Pteridophytes · 4-Cycas · 5-Floridean starch